AI NUTRITION SYSTEM

个性化营养方案报告

Personalized Nutrition Plan

患者姓名 张建国

报告日期 2026年4月24日

生成机构 AI 营养咨询系统

本报告由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议

营养评估报告

> 基于健康档案生成 | 日期: 2026-04-10 适用对象: 张建国（53岁 男性，2型糖尿病+高血压+高脂血症）

基础代谢计算

BMR

（Mifflin-St Jeor 公式）

```
BMR = 10 × 87 + 6.25 × 175 − 5 × 53 + 5
    = 870 + 1093.75 − 265 + 5
    = 1703.75 ≈ 1726 kcal/天
```

BMR: 1726 kcal/天

活动水平

- 当前活动水平: **久坐**（办公室工作）
- 活动系数: **1.2**

TDEE

```
TDEE = 1726 × 1.2 = 2071 kcal/天
```

TDEE: 2071 kcal/天

目标能量

- 体重目标: 减重（超重+代谢疾病）
- 每日减少 **400 kcal**
- **调整后目标能量**: 2071 - 400 = **1671 ≈ 1670 kcal/天**

每日营养目标

宏量营养素

营养素	目标值	占比	范围	来源
蛋白质	84 g	20%	75-100 g	糖尿病肾病预防：中等蛋白
碳水化合物	188 g	45%	130-210 g	糖尿病碳水控制：45-50%
脂肪	50 g	27%	45-55 g	高脂血症脂肪限制：<30%

营养素	目标值	占比	范围	来源
膳食纤维	30 g	—	≥25 g	糖尿病推荐：14g/1000kcal
钠	<2000 mg	—	<2400 mg	高血压钠限制

微量营养素重点

营养素	目标	原因
钾	3500 mg	高血压补钾，但监测肾功能
钙	1000 mg	糖尿病骨质疏松风险
镁	350 mg	改善胰岛素敏感性
维生素D	600 IU	糖尿病合并高血脂
维生素B12	2.4 μg	二甲双胍长期使用需监测

三餐能量分配

餐次	能量	占比	蛋白质	碳水	脂肪
早餐	500 kcal	30%	25 g	56 g	15 g
午餐	670 kcal	40%	34 g	75 g	20 g
晚餐	500 kcal	30%	25 g	56 g	15 g

饮食原则

- 定时定量三餐，控制总热量
- 低盐饮食：每日食盐<5g
- 低脂饮食：每日烹调油<25g
- 低升糖指数食物为主：全谷物、杂豆、非淀粉蔬菜
- 每日蔬菜摄入>500g，深色蔬菜过半
- 水果选择低GI品种，每日200g以内
- 每周鱼类2次以上，优先深海鱼
- 戒烟限酒

推荐食物清单

全谷物

- 糙米
- 燕麦
- 荞麦

- 藜麦
- 全麦面包

优质蛋白

- 鸡胸肉
- 三文鱼
- 鲈鱼
- 鸡蛋
- 豆腐
- 脱脂牛奶

蔬菜

- 菠菜
- 西兰花
- 芹菜
- 苦瓜
- 黄瓜
- 番茄
- 木耳
- 海带

水果（低GI）

- 蓝莓
- 草莓
- 柚子
- 苹果
- 猕猴桃

健康脂肪

- 橄榄油
- 山茶油
- 核桃
- 杏仁

禁忌食物

食物	原因	严重程度
含糖饮料	血糖飙升	完全禁止
糖果糕点	高糖高脂	完全禁止
动物内脏	高胆固醇高嘌呤	严格限制

食物	原因	严重程度
油炸食品	高反式脂肪酸	完全禁止
腌制食品	高钠	严格限制
肥肉	高饱和脂肪	严格限制
酒精	影响血糖+升高血脂	严格限制

药物-营养交互提示

- 二甲双胍 → 监测维生素B12水平，建议定期补充
- 氨氯地平 → 低盐饮食协同降压，注意钾平衡
- 阿托伐他汀 → 避免西柚/葡萄柚，监测肝功能

参考来源

1. 北京积水潭医院《健康版》营养科 — 2型糖尿病合并高血脂高血压营养治疗
2. 中国2型糖尿病防治指南（2024版）
3. 中国高血压防治指南（2024版）
4. 中国居民膳食指南（2022）

配餐方案

基于营养评估报告生成 | 日期: 2026-04-10 适用周期: 第1周 每日目标: 1670 kcal | 蛋白质 84g | 碳水 188g | 脂肪 50g

周一

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
燕麦粥	燕麦40g + 牛奶200ml	煮	低GI主食
水煮蛋	1个(50g)	煮	优质蛋白
凉拌黄瓜	黄瓜100g	凉拌	低热量蔬菜
核桃	2个(10g)	生食	健康脂肪

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
糙米饭	糙米75g	蒸	高膳食纤维
清蒸鲈鱼	鲈鱼100g	蒸	优质蛋白
蒜蓉西兰花	西兰花150g	焯水蒜炒	深色蔬菜
木耳拌菠菜	菠菜100g + 木耳30g	凉拌	高纤维

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
杂粮粥	杂粮30g	煮	易消化
鸡胸肉片	鸡胸肉50g	清炒	低脂蛋白
芹菜炒香干	芹菜100g + 香干25g	清炒	高纤维
番茄蛋花汤	番茄100g + 鸡蛋20g	煮	清淡汤品

周二

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
全麦面包	全麦面粉70g	烤	低GI
脱脂酸奶	200ml	即食	优质蛋白
蓝莓	50g	生食	低糖水果
杏仁	10g	生食	健康脂肪

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
荞麦面	荞麦面80g	煮	低GI主食
盐水虾	虾仁80g	白灼	低脂蛋白
清炒苦瓜	苦瓜150g	清炒	辅助控糖
凉拌海带丝	海带100g	凉拌	高纤维

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
山药	山药100g	蒸	替代部分主食
烧豆腐	北豆腐100g	红烧少油	植物蛋白
清炒芦笋	芦笋100g	清炒	高纤维
紫菜蛋花汤	紫菜5g + 鸡蛋20g	煮	补充矿物质

周三

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
小米粥	小米30g	煮	养胃
煮鸡蛋	1个(50g)	煮	优质蛋白
苹果	1个(150g)	生食	低GI水果
无糖豆浆	200ml	热饮	植物蛋白

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
糙米饭	糙米75g	蒸	高膳食纤维
红烧鸡块	鸡腿肉75g(去皮)	红烧少油	去皮减脂
香菇油菜	油菜150g + 香菇30g	清炒	深色蔬菜
胡萝卜炒豆芽	胡萝卜50g + 豆芽100g	清炒	维生素丰富

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
玉米	玉米半根(100g)	蒸	粗粮
清蒸豆腐	嫩豆腐150g	蒸	清淡蛋白
蒜蓉秋葵	秋葵100g	焯水	高纤维
冬瓜汤	冬瓜100g	煮	低热量

周四

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
藜麦粥	藜麦40g + 牛奶200ml	煮	高蛋白谷物
水煮蛋	1个(50g)	煮	优质蛋白
草莓	100g	生食	低糖高维生素C

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
杂粮饭	糙米50g + 小米25g	蒸	混合粗粮
番茄炖牛肉	牛肉75g + 番茄150g	炖	优质蛋白
清炒菜心	菜心150g	清炒	深色蔬菜
凉拌木耳	木耳50g	凉拌	高纤维

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
蒸红薯	红薯100g	蒸	替代主食

食物	份量	做法	备注
清蒸三文鱼	三文鱼80g	蒸	富含Omega-3
西芹百合	西芹100g + 百合30g	清炒	清爽
黄瓜汤	黄瓜100g	煮	清淡

周五

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
荞麦粥	荞麦米40g	煮	低GI主食
脱脂牛奶	250ml	热饮	钙质来源
煮蛋	1个(50g)	煮	优质蛋白
猕猴桃	1个(80g)	生食	高维生素C

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
糙米饭	糙米75g	蒸	高纤维
白灼虾	虾仁80g	白灼	低脂蛋白
清炒芥蓝	芥蓝150g	清炒	深色蔬菜
番茄炒蛋	番茄100g + 鸡蛋30g	少油	经典搭配

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
燕麦饭	燕麦30g + 大米20g	蒸	粗细搭配
清蒸鲈鱼	鲈鱼80g	蒸	优质蛋白
蒜蓉空心菜	空心菜150g	清炒	深色绿叶菜
菌菇汤	香菇20g + 金针菇50g	煮	高纤维

周六

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
燕麦片	燕麦50g + 脱脂牛奶200ml	冲泡	便捷
煮鸡蛋	1个(50g)	煮	优质蛋白
柚子	100g	生食	低GI水果

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
荞麦面	荞麦面80g	煮	低GI主食
卤牛肉	瘦牛肉75g	卤制少盐	高蛋白低脂
凉拌三丝	海带50g + 豆芽50g + 胡萝卜50g	凉拌	多种蔬菜
蒜蓉娃娃菜	娃娃菜150g	清炒	清淡

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
紫薯	紫薯100g	蒸	高花青素
虾仁豆腐	虾仁50g + 嫩豆腐100g	清炒	双蛋白
清炒茼蒿	茼蒿150g	清炒	深色蔬菜
番茄汤	番茄100g	煮	开胃

周日

早餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
八宝粥	杂粮40g(去糖)	煮	多谷物
茶叶蛋	1个(50g)	卤制	变化口味
凉拌番茄	番茄100g	凉拌	维生素C

午餐 (约670 kcal)

食物	份量	做法	备注
糙米饭	糙米75g	蒸	高纤维
清蒸鳕鱼	鳕鱼100g	蒸	优质蛋白

食物	份量	做法	备注
耗油生菜	生菜200g	焯水	深色蔬菜
彩椒炒木耳	彩椒50g + 木耳30g	清炒	色彩丰富

晚餐 (约500 kcal)

食物	份量	做法	备注
南瓜粥	南瓜100g + 小米20g	煮	低热量
鸡肉豆腐丸	鸡胸肉50g + 豆腐50g	蒸	低脂蛋白
白灼西生菜	西生菜150g	白灼	清爽
海带豆腐汤	海带30g + 豆腐50g	煮	补碘补钙

一周营养总览

天	能量(kcal)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水(g)
周一	1665	83	48	186
周二	1668	85	47	189
周三	1672	82	49	190
周四	1665	86	48	185
周五	1670	84	50	186
周六	1665	83	47	190
周日	1668	85	46	190
日均	1668	84	48	188

采购清单

主食类

- 糙米 1kg, 燕麦片 500g, 荞麦面 500g, 全麦面粉 200g, 杂粮 500g

蛋白质类

- 鸡蛋 1盒, 鸡胸肉 500g, 鲈鱼 2条, 虾仁 300g, 牛肉 200g, 三文鱼 150g, 鳕鱼 200g, 豆腐 500g, 脱脂牛奶 1L, 无糖酸奶 200ml

蔬菜类

- 西兰花, 菠菜, 油菜, 芹菜, 黄瓜, 番茄, 苦瓜, 木耳, 香菇, 海带, 生菜 各300-500g

水果类

- 蓝莓 100g, 草莓 200g, 苹果 500g, 猕猴桃 200g, 柚子 200g

调味品

- 橄榄油 1瓶, 低钠酱油 1瓶, 香醋 1瓶

参考来源

1. 北京积水潭医院营养科 — 2型糖尿病合并高血脂高血压营养治疗案例
2. 中国居民膳食指南（2022）

个性化运动处方

生成日期: 2026-04-10 适用对象: 张建国（53岁 男性，2型糖尿病+高血压+高脂血症+超重） 体重管理目标: 减重

一、运动安全性评估

1.1 禁忌筛查

评估项目	当前状态	运动安全性
血压控制	145/92 mmHg	可运动，避免高强度
空腹血糖	6.6 mmol/L	可运动，餐后1-2小时为佳
心脏疾病	无心绞痛/心梗史	可运动
关节状态	无痛风急性发作	可运动
肾功能	肌酐82 μmol/L，正常	可运动
药物影响	服用降压药+降糖药+他汀类	注意低血糖和肌痛

- **绝对禁忌**: 无
- **相对禁忌/需注意**:
  - 高血压避免屏气和倒立
  - 糖尿病需注意低血糖风险，避免空腹运动
  - 服用他汀类，注意运动后肌痛
- **运动安全等级**: 🟡 黄色（需注意低血糖和血压波动）

1.2 药物影响

药物	运动影响	注意事项
二甲双胍	低血糖风险较低	餐后1-2小时运动
氨氯地平	运动后血压可能偏低	整理放松要充分
阿托伐他汀	少数有肌痛	如运动后严重肌痛需停运就诊

二、运动处方

2.1 运动目标

- 主要目标: 辅助控糖降压、减脂
- 次要目标: 改善心肺功能、增加胰岛素敏感性

2.2 运动参数总览

参数	推荐值	说明
运动类型	快走/游泳/骑自行车	有氧为主，辅以抗阻
强度	RPE 11-13	靶心率 110-130 bpm
频率	5次/周	有氧5次+抗阻2次
时长	30-45分钟/次	逐步递增
每周总能耗	~1500 kcal	与减重目标配合

说明:

- **最大心率**: 220 - 53 = 167 bpm
- **靶心率范围**: 167 × 60% ~ 167 × 75% = **100 ~ 125 bpm**

有氧运动

运动	强度	时长	频率	要点
快走	RPE 11-13	30-45分钟	5次/周	餐后1-2小时进行
游泳	RPE 11-13	30分钟	2次/周可选	低关节冲击

抗阻训练

动作	组数	次数	要点
坐姿划船	3组	12次	轻中度，配合呼气
哑铃弯举	3组	12次	控制速度
深蹲	3组	10次	自重为主

柔韧与平衡

动作	时长	要点
全身拉伸	10分钟	运动后进行

三、一周运动计划

日	运动内容	强度	时长	预估能耗
周一	快走	RPE 11-12	30分钟	150 kcal
周二	抗阻训练	RPE 12-13	30分钟	130 kcal
周三	快走	RPE 11-12	30分钟	150 kcal
周四	游泳	RPE 11-13	30分钟	200 kcal
周五	快走	RPE 11-12	30分钟	150 kcal
周六	抗阻+快走	RPE 12-13	40分钟	220 kcal
周日	休息/拉伸	—	10分钟	—
周合计			**200分钟**	**~1000 kcal**

四、单次运动标准流程

热身（5-10分钟）

1. 关节活动：肩、髋、膝、踝
2. 慢走或原地踏步 3分钟
3. 动态拉伸：摆臂、高抬腿

主体运动（30分钟）

1. 有氧运动 20-30分钟（快走/游泳）
2. 抗阻训练 15-20分钟（选做）

整理放松（5-10分钟）

1. 慢走 3分钟
2. 静态拉伸：小腿、大腿、胸部、背部各15-30秒

五、运动与营养协同

5.1 运动时间安排

运动时段	时间	注意事项
餐后运动	餐后1-2小时	血糖较稳定，最佳时段
运动后进食	运动后30-60分钟	补充蛋白质+碳水

5.2 运动营养补充

场景	策略
运动前	如血糖<5.6 mmol/L，补充少量碳水
运动中	每15-20分钟补水150-200ml
运动后	1杯脱脂牛奶或豆浆

六、注意事项

一般注意事项

1. 运动前后监测血糖
2. 随身携带糖果或饼干，预防低血糖
3. 循序渐进，第一周从20分钟开始

运动中不适处理

症状	处理方式
头晕/心慌	立即停止，坐下休息
胸闷/胸痛	停止运动，就医
出冷汗/手抖（低血糖）	立即进食含糖食品
关节疼痛	停止运动，冰敷

参考来源

1. ACSM运动处方指南（第11版）
2. 中国2型糖尿病运动治疗指南

免责声明：本运动处方由 AI 辅助生成，仅提供运动参考信息，不构成医疗诊断或治疗建议。